

AI 提示词自动化生成与 PPT 定制工具

产品需求文档 (PRD)

版本 v1.0 | 日期 2026-09 | 作者: 潘昕 | 类型: AI 应用 / 办公效率工具

1. 项目背景

制作 PPT 时, 用户往往能说清"想要什么效果", 却难以把它转化成一条结构清晰、细节充分、可直接产出高质量页面的提示词 (Prompt)。结果是反复试错、来回调试, 时间成本高, 效果还不稳定。同时, 用户常手上一张"想要这种风格/版式"的参考图, 却不知道怎么写进提示词里。

本项目面向这一痛点, 提供一个"一句话 / 一张图 → 一条高质量 PPT 提示词"的生成工具, 并支持在结果基础上迭代优化。

2. 项目目标

- 让非专业用户用自然语言 (可附参考图) 快速得到结构化的高质量 PPT 提示词;
- 支持"再优化一版", 把用户反馈作为上下文, 持续迭代而非从零重来;
- 把握运营成本降到最低: 流式输出、一键复制、历史记录可回填;
- 保证服务安全与成本可控: Key 不外泄、限流防刷、图片压缩省 token。

产品边界: 本工具输出的是**提示词文本**, 不是直接生成 PPT 文件; 定位为"提示词助手", 供用户拿去对接任意 PPT 生成工具或人工制作。

3. 目标用户与使用场景

用户	典型场景
职场人士	汇报 / 提案 PPT, 想快速得到专业提示词
学生	课堂展示、答辩, 不擅长写 Prompt
已有提示词者	贴一段现成提示词, 让 AI 优化增强
有参考图者	上传配色 / 版式参考图, 生成匹配风格的提示词

4. 功能需求

4.1 前端 (templates/index.html)

- 需求输入:** 多行文本框输入自然语言需求, 并提供模板快捷选项 (chips) 一键填充;
- 参考图上传 (可选):** 支持点击选择 / 拖拽上传, 上传前在**前端压缩** (最长边 1280、JPEG 85%), 降低上传体积与 token 消耗; 支持清除;
- 一键生成:** 输入需求或图片后触发; 空输入给出提示;
- 流式显示:** 通过 `/generate/stream` 以 SSE 接收, 结果**逐字显示**;
- 结果操作:** 一键复制; "再优化一版"进入优化模式;

- **优化模式**: 输入修改意见后生成, 自动携带**上一版提示词**作为上下文;
- **历史记录**: localStorage 保存最近 20 条, 可点击回填 (并进入优化模式)、可清空;
- **中英文切换** (i18n) 与移动端二维码访问入口。

4.2 后端 (app.py • Flask)

- **输入校验**: 需求文本与图片至少一项非空;
- **限流**: 按 IP 限流 (默认 **10 次/分钟**) , 超限返回 429;
- **Key 校验**: 未配置 API Key 时返回明确错误;
- **消息组装**: system 设定"PPT 提示词专家"角色; user 承载需求文本 (可带图片) ; 优化模式追加**上一版提示词 + 修改意见**;
- **调用大模型**: 请求 DeepSeek (**视觉模型**, 文本 + 图片均可处理) , 支持流式;
- **流式转发**: 解析模型逐块 delta, 经 SSE 推送给前端; 出错推送 error; 结束后推送 done。

4.3 功能清单

编号	功能	说明	优先级
FR-01	需求输入 / 模板	文本输入 + 快捷模板	高
FR-02	参考图上传	可选, 前端压缩后上传	高
FR-03	生成提示词	调用视觉大模型生成	高
FR-04	流式输出	SSE 逐字显示	高
FR-05	复制结果	一键复制	中
FR-06	再优化一版	带上一版上下文迭代	高
FR-07	历史记录	localStorage 最近 20 条	中
FR-08	中英文切换 / 二维码	易用性与移动端接入	低

5. 非功能需求

维度	要求
性能	流式输出尽快首字节响应; 单次请求超时 180s; 图片前端压缩降低带宽与 token
可靠性	API 异常返回明确错误; SSE 出错推送 error, 前端可提示重试
安全	API Key 仅从 <code>.env</code> 读取、不写入前端; 默认仅监听 127.0.0.1; 单 IP 限流; 请求体上限 20MB
成本	图片压缩 + <code>max_tokens</code> 限制, 控制单次消耗
可用性	中文优先, 支持英文切换; 历史记录与错误提示完整

6. 接口设计

接口	方法	入参	返回
/	GET	—	前端页面 HTML
/health	GET	—	{ status, api_key_configured, model }
/generate	POST	{ user_input, image_base64, previous_prompt }	{ success, prompt }
/generate/stream	POST	同上	SSE: {delta} ... {done} / {error}

7. 核心流程

用户输入需求 / 上传参考图 → 后端校验（非空 / 限流 / Key）→ 组装 messages（system + 需求 + 可选图片；优化模式附上一版与修改意见）→ 调用 DeepSeek 视觉模型（流式）→ 逐块 delta 经 SSE 推送 → 前端逐字显示 → 可复制或“再优化一版”（回环）→ 历史记录落本地。（详见配套流程图）

8. 验收标准

- 仅输入需求可生成一条结构清晰的提示词；
- 上传参考图后，生成结果能体现图片风格 / 版式；
- 结果以流式逐字显示，而非等待后一次性出现；
- 点击“再优化一版”并输入意见后，新版提示词保留整体结构且按意见改进；
- 历史记录可保存、可回填、可清空；
- 超频请求返回 429；未配置 Key 返回明确错误提示。

9. 技术栈

Python 3.10+ | Flask | Requests（转发大模型请求） | python-dotenv | 原生 HTML + CSS + JavaScript（无前端框架） | SSE（text/event-stream） | localStorage | DeepSeek API（视觉模型，文本 + 图片）。

10. 边界与后续规划

- **当前边界：**输出提示词而非 PPT 文件；无账号体系（历史仅存本地）；
- **后续：**直接生成 PPT / 导出文件、账号与云端历史、多模型可选、团队协作与模板库。